

Modellistica dei Sistemi Dinamici a Tempo Discreto

Valerio Collura

Indice

1. Introduzione	2
2. Sistemi dinamici a tempo discreto	2
2.1. Proprietà dei modelli a classi di età	2
2.2. Classificazione	2
3. Forma lineare tempo invariante (LTI)	2
4. Soluzione dell'equazione di stato LTI	2
5. Stabilità	2
6. Struttura generale di un sistema a dati campionati	3
7. Discretizzazione	3

1. Introduzione

I sistemi dinamici a tempo discreto sono sistemi in cui tutte le grandezze variabili sono funzioni della variabile indipendente temporale k che è intera.

I sistemi dinamici a tempo discreto sono descritti dalle seguenti **equazioni di stato** ed **equazioni d'uscita**:

$$x_i(k+1) = f_i(k, x(k), u(k))$$

$$y_l(k) = g_l(k, x(k), u(k))$$

2. Sistemi dinamici a tempo discreto

2.1. Proprietà dei modelli a classi di età

I **modelli a classi di età** sono utilizzati per studiare l'evoluzione temporale di determinate «classi di popolazione» in periodi di tempo fissati.

In questi sistemi, la componente i -esima dello stato $x_i(k)$ rappresenta la numerosità della popolazione della classe i nel periodo k considerato

L'evoluzione di ogni classe considerata dal periodo k al successivo periodo $k+1$ avviene tenendo conto:

- **Del tasso di mortalità** ($0 \leq \gamma_i \leq 1$)
- **Del tasso di sopravvivenza** ($0 \leq 1 - \gamma_i \leq 1$)

2.2. Classificazione

- **Lineare**: se f e g sono funzioni lineari in x e u (con eventuali termini noti)
- **Tempo invariante (stazionario)**: se f e g non dipendono esplicitamente da k
- **Proprio**: se l'uscita $y(k)$ dipende solo da $x(k)$ e $u(k)$ (nessuna dipendenza diretta da ingressi futuri)

3. Forma lineare tempo invariante (LTI)

Nel caso più comune (sistemi lineari, tempo invarianti, a dimensione finita):

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases}$$

Dove A ($n \times n$), B ($n \times m$), C ($p \times n$), D ($p \times m$) sono matrici costanti

Questa rappresentazione è analoga a quella del tempo continuo, ma con l'operatore di **anticipo** (spostamento in avanti) al posto della derivata

4. Soluzione dell'equazione di stato LTI

Per $k \geq k_0$:

$$x(k) = A^{k-k_0}x(k_0) + \sum_{j=k_0}^{k-1} A^{k-1-j}Bu(j)$$

che ricorda la formula di Lagrange del tempo continuo, con $e^{A(t-t_0)}$ sostituita da A^{k-k_0}

5. Stabilità

Per sistemi LTI a tempo discreto:

- Asintoticamente stabile se tutti gli autovalori di A hanno modulo < 1
- Stabile (semplice) se $|\lambda| \leq 1$ e gli autovalori con $|\lambda| = 1$ sono semplici (molteplicità geometrica = algebrica)
- Instabile se esiste un autovalore con $|\lambda| > 1$

6. Struttura generale di un sistema a dati campionati

Qui viene descritto il seguente schema:

1. **Ingresso discreto** $u(k)$
2. **Convertitore D/A** (Digitale $\rightarrow$ analogico)
 - Ricostruisce un segnale continuo $u(t)$ a partire da $u(k)$
 - Nel caso più semplice: mantenitore di ordine zero (ZOH) $\rightarrow u(t)$ costante tra un campione e il successivo
3. **Sistema dinamico a tempo continuo** (descritto da equazioni differenziali)
4. **Uscita continua** $y(t)$
5. **Convertitore A/D** (Analogico $\rightarrow$ Digitale)
 - Campiona $y(t)$ a intervalli regolari $T_s \rightarrow y(k)$

L'obiettivo è **trovare un modello discreto equivalente** che legghi direttamente $u(k)$ a $y(k)$

7. Discretizzazione

La discretizzazione di un sistema a tempo continuo corrisponde a studiare l'evoluzione degli stati valutati negli istanti di campionamento

Nel processo di discretizzazione partiamo dalle matrici A, B, C, D del sistema a tempo continuo per arrivare a trovare la matrici A_d, B_d, C_d, D_d di un sistema a tempo discreto

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(k) = A_d x(k) + B_d u(k) \\ y(k) = C_d x(k) + D_d u(k) \end{cases}$$

con $k = i \cdot T_s$

Si ipotizza che l'ingresso $u(t)$ sia costante tra un istante di campionamento e l'altro

$$u(\tau) = \text{costante} = u(i \cdot T_s) \quad \text{per} \quad i \cdot T_s \leq \tau \leq (i+1) \cdot T_s$$

Si consideri la formula di Lagrange:

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

- $t_0 = i \cdot T_s = k$
- $t = (i+1) \cdot T_s = k+1$
- $x(t_0) = x(i \cdot T_s) = x(k)$

Si ottiene:

$$x(k+1) = e^{AT_s}x(k) + \left(\int_0^{T_s} e^{A(T_s-\tau)} d\tau \right) Bu(k)$$

Quindi:

$$A_d = e^{AT_s}$$

$$B_D = B \left(\int_0^{T_s} e^{A(T_s-\tau)} d\tau \right)$$

Poichè il legame con l'uscita dello stato e l'ingresso è di tipo statico, si ha:

$$C_d = C$$

$$D_d = D$$